

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-179194

(43) 公開日 平成8年(1996)7月12日

(51) Int.Cl.⁵
G 0 2 B 9/18

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平6-336060

(22) 出願日 平成6年(1994)12月22日

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 小川 秀樹

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

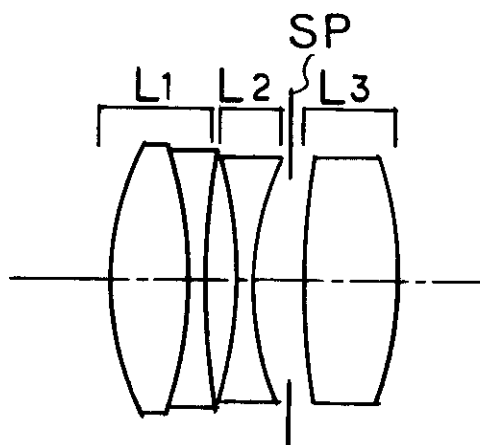
(74) 代理人 弁理士 高梨 幸雄

(54) 【発明の名称】 マクロレンズ

(57) 【要約】

【目的】 無限遠物体から近距離物体に至る広範囲の物体に対して焦点合わせをする際の収差補正を良好に行ったマクロレンズを得ること。

【構成】 物体側より順に両レンズ面が凸面の正の第1 1レンズと両レンズ面が凹面の負の第1 2レンズとを接合した全体として正の屈折力の第1群、両レンズ面が凹面の負の第2 1レンズより成る第2群、そして両レンズ面が凸面の正の第3 1レンズより成る第3群の3つのレンズ群より成り、該第*i*群の焦点距離 f_i 、第*i*群と第*i*+1群の主点間隔 e_i 、全系の焦点距離 f を適切に設定したこと。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 物体側より順に両レンズ面が凸面の正の第 1 1 レンズと両レンズ面が凹面の負の第 1 2 レンズとを接合した全体として正の屈折力の第 1 群、両レンズ面が凹面の負の第 2 1 レンズより成る第 2 群、そして両レンズ面が凸面の正の第 3 1 レンズより成る第 3 群の 3 つのレンズ群より成り、該第 i 群の焦点距離を f_i 、第 i 群と第 i + 1 群の主点間隔を e_i 、全系の焦点距離を f としたとき、

$$0.45 < f_1 / f < 1$$

$$-0.4 < f_2 / f < -0.2$$

$$0.3 < f_3 / f < 0.6$$

$$0.09 < e_1 / f < 0.25$$

$$0.05 < e_2 / f < 0.13$$

なる条件を満足することを特徴とするマクロレンズ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は写真用カメラ、ビデオカメラ、そして電子スチルカメラ等に好適なマクロレンズに関し、特に無限遠物体から近距離物体に至る広範囲の物体に対して焦点合わせをする際の収差補正を良好に行った高性能なマクロレンズに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来より写真用カメラやビデオカメラそして電子スチルカメラ等において、近距離物体の撮影を主たる目的とした撮影レンズにマクロレンズ又はマイクロレンズ（以下「マクロレンズ」という。）と呼ばれるものがある。マクロレンズは、例えば特開昭 49-94327 号公報で提案されている。マクロレンズは一般の標準レンズや望遠レンズ等の他の撮影レンズに比べて、特に近距離物体において高い光学性能が得られるように設計されている。またマクロレンズは多くの場合、近距離物体に限らず近距離物体から無限遠物体に至る広範囲の物体に対しても使用されている。一般にマクロレンズにおいて物体距離範囲（撮影倍率範囲）の拡大を図ろうとするとフォーカスに伴う収差変動が増大してくる。

【0003】マクロレンズに限らず一般の撮影レンズでは、設計上、特定の撮影倍率において諸収差が良好に補正されている。この為、物体距離が変化すると、即ち撮影倍率が変化すると諸収差が多く発生してくる。例えば、撮影倍率が高くなると球面収差が補正不足となり、また外向性のコマ収差が多く発生し、更に非点収差や軸上色収差も多く発生してくる。

【0004】従来よりフォーカスに伴う収差変動を少なくする方法として、フォーカスの際に、少なくとも 2 つのレンズ群を独立に移動させる、所謂フローティングを利用したフォーカス方法がある。フローティングを利用した撮影レンズは、例えば特開昭 62-177509 号公報で提案されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】一般にマクロレンズにおいて撮影倍率範囲を拡大すると、特に高倍率の方に拡大すると撮影倍率の変化に伴い収差変動が多くなり、これを良好に補正するのが難しくなってくる。例えば、撮影倍率 1/10 を基準に設計されたマクロレンズを撮影倍率 1/5 へと高倍率の方へ拡大して撮影しようとする、球面収差、像面湾曲そしてコマ収差等が著しく多く発生してくる。フォーカスに伴う収差変動を少なくする方法としてのフローティングを用いると機構が複雑化し、また自動焦点検出機構を有したカメラ等ではレンズ駆動モータの負荷が大きくなり、高速なフォーカスが難しくなるという問題点が生じてくる。

【0006】本発明は無限遠物体から近距離物体に至る、特に撮影倍率が 0.5 倍付近に至る広範囲の物体に対して焦点合わせ（フォーカス）をする際の収差変動を良好に補正した F ナンバー 3.5 程度、撮影画角 40 度程度の高い光学性能を有したマクロレンズの提供を目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明のマクロレンズは、物体側より順に両レンズ面が凸面の正の第 1 1 レンズと両レンズ面が凹面の負の第 1 2 レンズとを接合した全体として正の屈折力の第 1 群、両レンズ面が凹面の負の第 2 1 レンズより成る第 2 群、そして両レンズ面が凸面の正の第 3 1 レンズより成る第 3 群の 3 つのレンズ群より成り、該第 i 群の焦点距離を f_i 、第 i 群と第 i + 1 群の主点間隔を e_i 、全系の焦点距離を f としたとき、

$$0.45 < f_1 / f < 1 \quad \cdots \cdots (1)$$

$$-0.4 < f_2 / f < -0.2 \quad \cdots \cdots (2)$$

$$0.3 < f_3 / f < 0.6 \quad \cdots \cdots (3)$$

$$0.09 < e_1 / f < 0.25 \quad \cdots \cdots (4)$$

$$0.05 < e_2 / f < 0.13 \quad \cdots \cdots (5)$$

なる条件を満足することを特徴としている。

【0008】

【実施例】図 1～図 5 は各々本発明の数値実施例 1～5 のレンズ断面図である。図 6～図 10 は各々本発明の数値実施例 1～5 の諸収差図である。収差図において、

(A) は無限遠物体、(B) は撮影倍率 0.5 である。レンズ断面図において、L 1 は正の屈折力の第 1 群、L 2 は正の屈折力の第 2 群、L 3 は負の屈折力の第 3 群、S P は絞りであり第 2 群 L 2 と第 3 群 L 3 との間に配置している。

【0009】第 1 群 L 1 は両レンズ面が凸面の正の第 1 1 レンズと両レンズ面が凹面の負の第 2 レンズとを接合した貼合わせレンズより成っている。第 2 群 L 2 は両レンズ面が凹面の負の単一の第 2 1 レンズより成っている。第 3 群 L 3 は両レンズ面が凸面の正の単一の第 3 1 レンズより成っている。フォーカスはレンズ系全体を一体的に移動させて行っている。

【0010】本実施例では以上のようにレンズ構成を特定すると共に、各レンズ群の屈折力や各レンズ群の主点間隔等を条件式(1)～(5)の如く設定し、これにより撮影倍率の変化に伴う収差変動を少なくし、無限遠物体から近距離物体に至る広範囲の物体に対して良好なる収差補正を可能としている。特に無限遠物体から撮影倍率0.5倍の近距離物体に至る広範囲の物体に対して良好なる収差補正を可能としている。

【0011】次に本実施例における各レンズ群のフォーカシングに伴う諸収差の変動、特に球面収差とコマ収差の変動について説明する。

【0012】被写体距離(物体距離)が近距離になるに従って、第1群では主に像側へ凸面を向けた正の屈折力の接合レンズ面の作用により球面収差を正方向へ変位させている。そして第2群及び第3群での負方向の変位量をキャンセルしてレンズ系全体として補正不足となる球面収差を軽減している。またコマ収差についても第2群で大きく外向変位となる量を、同じく第1群の接合レンズ面で内向変位のコマ収差を発生させ、第3群の両方の凸レンズ面で発生する内向変位のコマと合せて、全体と

$$0.6 < f_1 / f < 0.9 \quad \cdots \cdots (1a)$$

$$-0.35 < f_2 / f < -0.25 \quad \cdots \cdots (2a)$$

$$0.4 < f_3 / f < 0.5 \quad \cdots \cdots (3a)$$

$$0.15 < e_1 / f < 0.2 \quad \cdots \cdots (4a)$$

$$0.06 < e_2 / f < 0.1 \quad \cdots \cdots (5a)$$

本発明において主にフォーカスに伴うコマ収差の変動を少なくする為には、第1群中の第11レンズと第12レ

$$0.1 < N_{11} - N_{12} < 0.2 \quad \cdots \cdots (6)$$

なる条件を満足させるのが良い。

★少なくする為には、第21レンズの材質の屈折率とアッ

【0016】またフォーカスに伴う軸上色収差の変動を

$$1.58 < N_{21} < 1.62 \quad \cdots \cdots (7)$$

$$v_{21} < 42 \quad \cdots \cdots (8)$$

なる条件を満足させるのが良い。

☆成が複雑化してくるので良くない。

【0017】本発明のマクロレンズを35mmフィルム用のカメラに使用する場合には、焦点距離fが、

$$50 < f < 70 \quad \cdots \cdots (9)$$

を満足するように各要素を設定するのが良い。

【0018】条件式(9)の上限値を越えるとフォーカスの際の繰り出し量が多くなり、オートフォーカスカメラ用として適さなくなってくる。また条件式(9)の下

限値を越えると撮影画角が増大し、軸外収差の補正の為にレンズ枚数を増加させねばならず、この結果レンズ構

(数値実施例1)

f=	60.00	fno=	1:3.60	2ω=	39.7 °		
R 1=	20.92	D 1=	5.31	N 1=	1.77250	v 1=	49.6
R 2=	-25.83	D 2=	1.10	N 2=	1.58267	v 2=	46.4
R 3=	49.57	D 3=	2.02				
R 4=	-28.14	D 4=	1.10	N 3=	1.59270	v 3=	35.3
R 5=	18.64	D 5=	2.50				
R 6=	(絞り)	D 6=	0.86				

※してコマ収差大きく外向変位することを軽減している。

また非点収差は第1群の接合レンズ面及び第1群の最も像側のレンズ面で正方向に変位させ、第2群及び第3群の物体側のレンズ面で著しく負方向に変位する量を軽減して、これによりレンズ系全体として補正不足とならないようにしている。

【0013】そして以上のようなレンズ構成において、各レンズ群の屈折力や各レンズ群間の主点間隔等を条件式(1)～(5)の如く設定し、これにより無限遠物体から撮影倍率0.5程度の近距離物体に至る広範囲の物体に対して収差変動を少なくし良好なる光学性能を得ている。レンズ構成が条件式(1)～(5)の1つでも外れて、近軸屈折力配置がくずれるとフォーカスの際の収差変動が増大し、物体距離全般にわたり諸収差をバランス良く補正し良好なる光学性能を得るのが難しくなってくる。

【0014】本発明において、更に撮影倍率の変化に伴う収差変動を少なくする為には、条件式(1)～(5)の数値範囲を次の如く設定するのが良い。

【0015】

※レンズの材質の屈折率を各々N11、N12としたとき、

★少なくする為には、第21レンズの材質の屈折率とアッ

べ数を各々N21、v21としたとき、

☆成が複雑化してくるので良くない。

【0019】尚、絞りSPは第2群と第3群の間に配置する代わりに第1群と第2群との間に配置しても良い。

【0020】次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてRiは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、Diは物体側より第i番目のレンズ厚及び空気間隔、Niとviは各々物体側より順に第i番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

【0021】又前述の各条件式と数値実施例における諸数値との関係を表-1に示す。

5

6

R 7= 51.02 D 7= 6.33 N 4=1.51118 v 4= 51.0
 R 8= -24.73

(数値実施例2)

f= 60.00 fno= 1:3.60 $2\omega = 39.7^\circ$
 R 1= 22.22 D 1= 6.10 N 1=1.71300 v 1= 53.8
 R 2= -25.69 D 2= 1.10 N 2=1.54803 v 2= 55.4
 R 3= 40.96 D 3= 2.51
 R 4= -24.15 D 4= 1.10 N 3=1.59270 v 3= 35.3
 R 5= 22.36 D 5= 2.50
 R 6= (絞り) D 6= 0.10
 R 7= 58.87 D 7= 6.40 N 4=1.65705 v 4= 53.7
 R 8= -25.74

(数値実施例3)

f= 60.00 fno= 1:3.60 $2\omega = 39.7^\circ$
 R 1= 24.57 D 1= 5.45 N 1=1.65160 v 1= 58.5
 R 2= -36.89 D 2= 1.10 N 2=1.53285 v 2= 54.5
 R 3= 48.56 D 3= 6.10
 R 4= -20.28 D 4= 1.10 N 3=1.59270 v 3= 35.3
 R 5= 30.00 D 5= 2.50
 R 6= (絞り) D 6= 0.40
 R 7= 96.75 D 7= 2.92 N 4=1.77250 v 4= 49.6
 R 8= -23.13

(数値実施例4)

f= 60.00 fno= 1:3.60 $2\omega = 39.7^\circ$
 R 1= 25.63 D 1= 5.55 N 1=1.65160 v 1= 58.5
 R 2= -31.46 D 2= 1.10 N 2=1.52664 v 2= 63.4
 R 3= 51.75 D 3= 5.31
 R 4= -19.99 D 4= 1.10 N 3=1.59107 v 3= 32.6
 R 5= 31.10 D 5= 2.50
 R 6= (絞り) D 6= 0.40
 R 7= 112.34 D 7= 3.82 N 4=1.77250 v 4= 49.6
 R 8= -23.01

(数値実施例5)

f= 60.00 f n o= 1:3.60 $2\omega = 39.7^\circ$
 R 1= 24.34 D 1= 5.44 N 1=1.65160 v 1= 58.5
 R 2= -37.87 D 2= 1.10 N 2=1.51162 v 2= 55.4
 R 3= 49.96 D 3= 5.67
 R 4= -20.32 D 4= 1.10 N 3=1.61000 v 3= 35.0
 R 5= 30.44 D 5= 2.50
 R 6= (絞り) D 6= 0.40
 R 7= 103.65 D 7= 2.97 N 4=1.77250 v 4= 49.6
 R 8= -22.76

【0022】

【表1】

表-1

条 件 式	数 値 実 施 例				
	1	2	3	4	5
(1) f_1 / f	0.500	0.634	0.847	0.835	0.815
(2) f_2 / f	-0.313	-0.324	-0.338	-0.340	-0.330
(3) f_3 / f	0.559	0.468	0.407	0.417	0.407
(4) e_1 / f	0.111	0.137	0.198	0.182	0.189
(5) e_2 / f	0.111	0.095	0.078	0.086	0.078

【0023】

【発明の効果】本発明によれば以上のようにレンズ構成を特定することにより、無限遠物体から近距離物体に至る、特に撮影倍率が0.5倍付近に至る広範囲の物体に対して焦点合わせ（フォーカス）をする際の収差変動を良好に補正したFナンバー3.5程度、撮影画角40度程度の高い光学性能を有したマクロレンズを達成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の数値実施例1のレンズ断面図

【図2】 本発明の数値実施例2のレンズ断面図

【図3】 本発明の数値実施例3のレンズ断面図

【図4】 本発明の数値実施例4のレンズ断面図

【図5】 本発明の数値実施例5のレンズ断面図

【図6】 本発明の数値実施例1の諸収差図

* 【図7】 本発明の数値実施例2の諸収差図

【図8】 本発明の数値実施例3の諸収差図

【図9】 本発明の数値実施例4の諸収差図

【図10】 本発明の数値実施例5の諸収差図

【符号の説明】

L1 第1群

L2 第2群

L3 第3群

SP 絞り

20 d d線

g g線

S. C 正弦条件

ΔS サジタル像面

ΔM メリディオナル像面

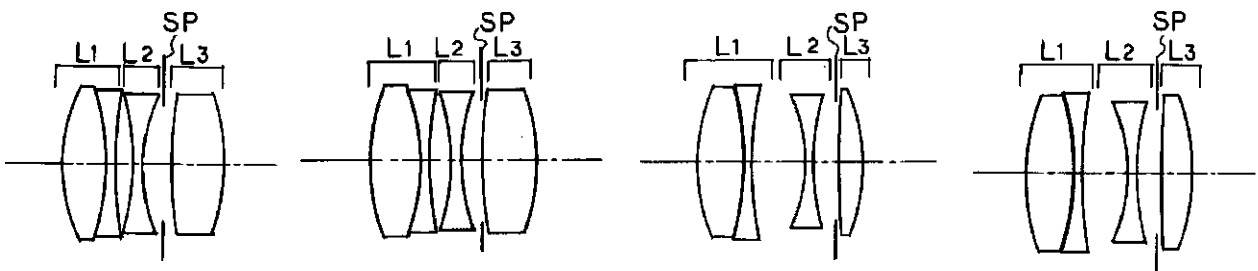
*

【図1】

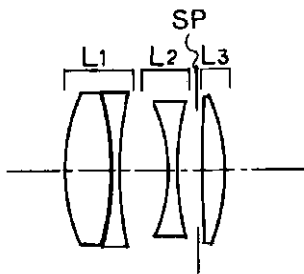
【図2】

【図3】

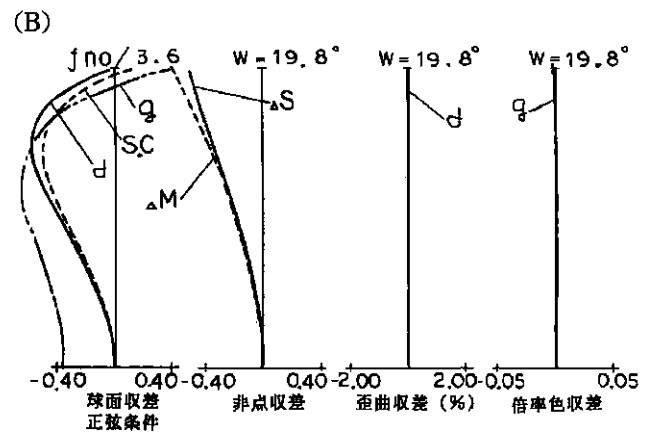
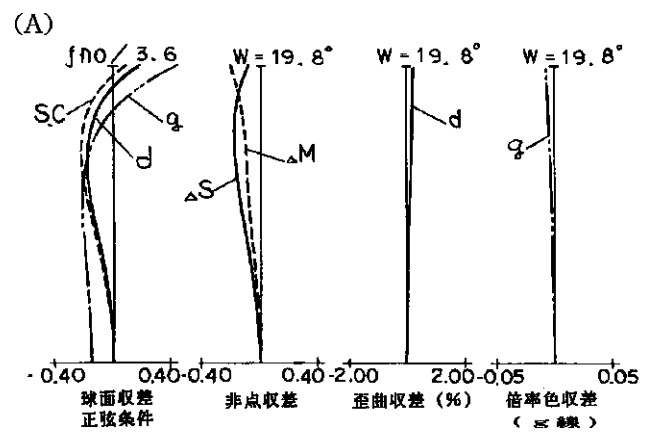
【図4】



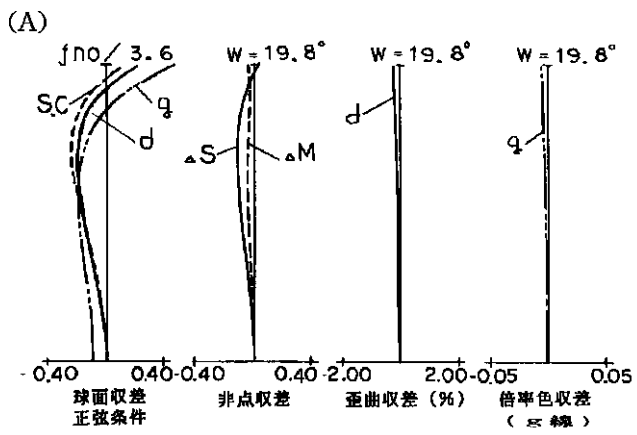
【図5】



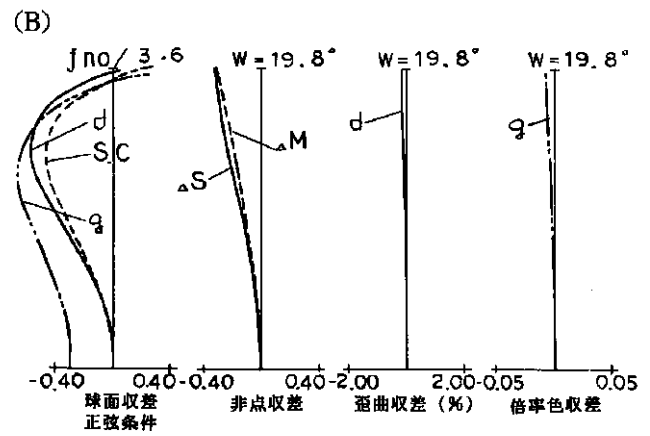
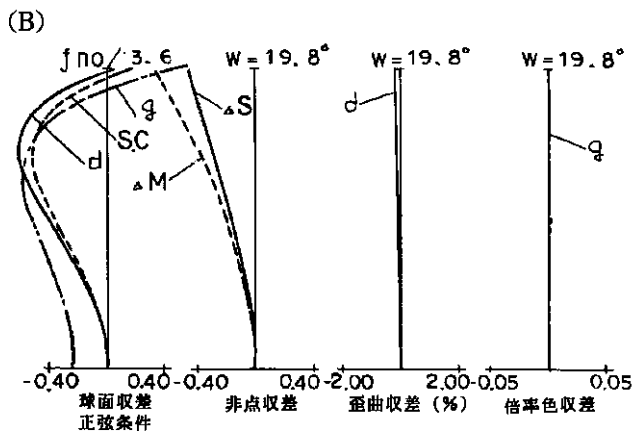
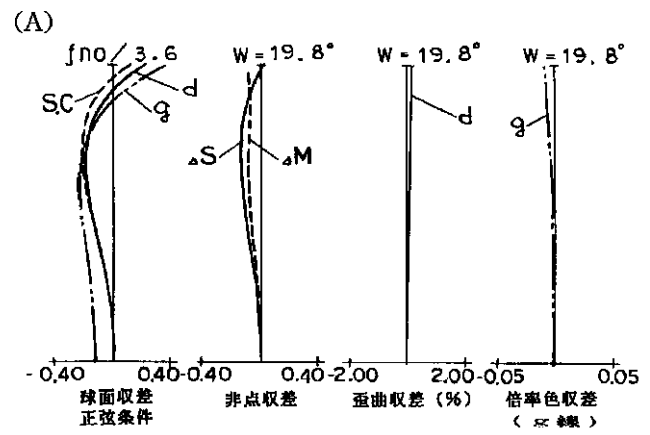
【図6】



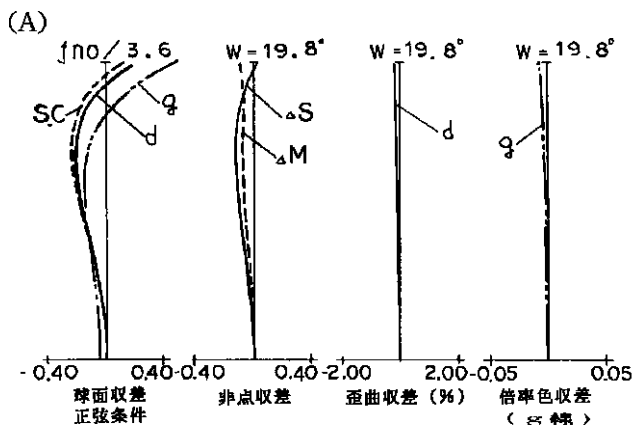
【図7】



【図8】



【図9】



【図10】

